Результаты методических работ по изучению характеристик стенда проведения нейтронной активации

Н.А. Троцай[1], А.А. Борисенкова[1,3], А.Д. Бородина[1], М.Е. Взнуздаев[1], В.Г. Зиновьев[1], Лю Дэжуй[1,2], И.А. Митропольский[1], Д.Н. Орлова[1], Д.А. Румянцева[1], В.П. Седов[1]

[1] НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ; [2] Санкт-Петербургский государственный университет; [3] Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Введение

Нейтронно-активационный анализ — один из наиболее чувствительных методов определения элементного состава вещества. В основе метода лежит принцип регистрации гамма-квантов от радионуклидов, образующихся при захвате нейтронов. Метод имеет ряд достоинств: широкий диапазон регистрируемых элементов, низкие пределы их обнаружения, отсутствие влияния химического состояния элемента, малые навески образца.

В НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ в рамках подготовки программы фундаментальных и прикладных исследований на реакторе ПИК проводятся методические работы по нейтронно-активационному анализу; для их осуществления создана установка СТЕНА (СТЕнд Нейтронной Активации). Установка дает возможность проведения мгновенного и задержанного инструментального нейтронно-активационного анализа (НАА).

Экспериментальный стенд

Источник нейтронов ИБН-8-5 [1] с активностью $2{,}4 \cdot 10^{11}$ Бк (на момент изготовления) обеспечивает полный нейтронный поток $0{,}95(20) \cdot 10^{7}$ с$^{-1}$. Спектр нейтронов от источника ИБН-8-5 простирается до энергии 10 МэВ при средней энергии $\approx 4{,}5$ МэВ. Спектрометрический тракт состоит из коаксиального детектора на основе HPGe, предусилителя и анализатора. Конструкция радиационной защиты установки разработана с учётом модельных спектров излучения $\mathrm{Pu-Be}$-источника (рис. 2 и рис. 3) [2]. Срок службы источника, представляющего собой цилиндр диаметром 18 мм и высотой 22 мм, ограничен коррозионной стойкостью его корпуса и составляет 10 лет.

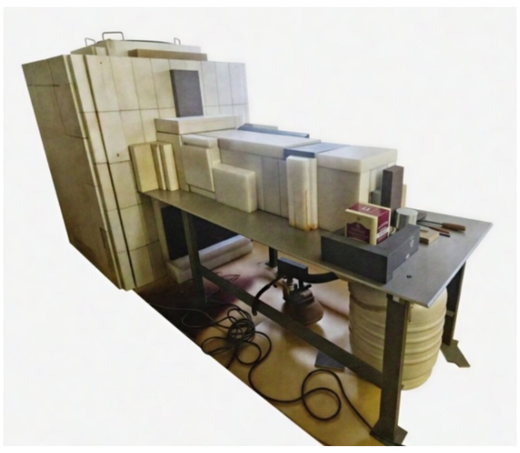


Рис. 1: Общий вид установки нейтронного облучения СТЕНА

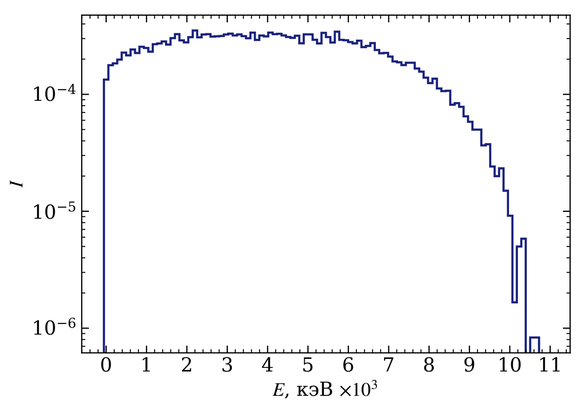


Рис. 2: Расчетный спектр нейтронного излучения Pu–Be-источника

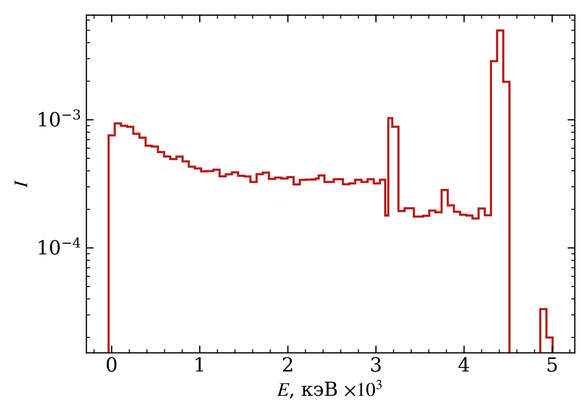


Рис. 3: Расчетный спектр гамма-излучения Pu–Be-источника

Калибровка эффективности

Для построения калибровочных зависимостей эффективности регистрации гамма-излучения использовались точечный и плоский источники на основе смеси изотопов ^{133}Ba и ^{201}Bi с равной активностью. Зависимости аппроксимировались функцией вида:

$$\varepsilon(E) = \varepsilon_0 \, E^{-\alpha} \left[1 + e^{-(E - E_{\mathrm{th}})/\Delta E}\right]^{-1}, \quad (1)$$

где ε_0 — параметр нормировки;
α — эффективный показатель спада;
E_{th} — порог регистрации, кэВ;
ΔE — ширина порога регистрации, кэВ.

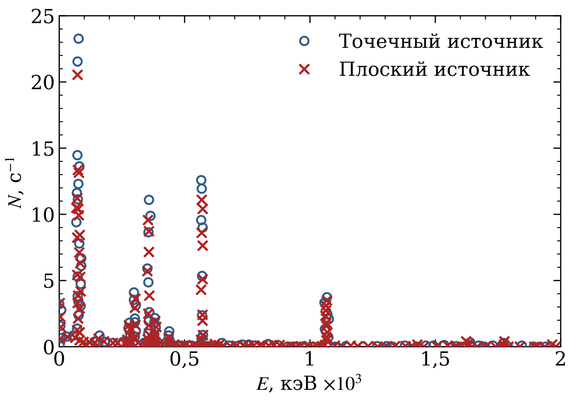


Рис. 4: Спектры гамма-излучения точечного (синие точки) и плоского (красные крестики) стандартных источников

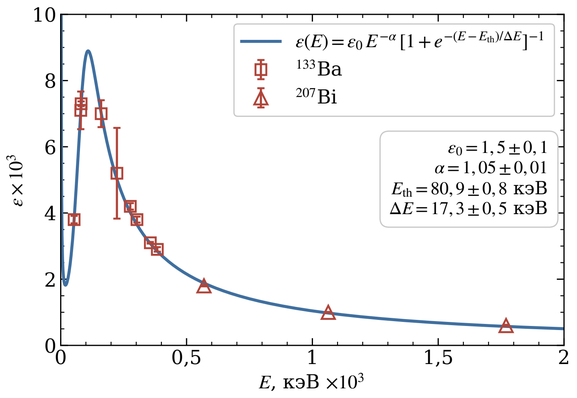


Рис. 5: Калибровочная зависимость эффективности регистрации гамма-излучения для точечного источника

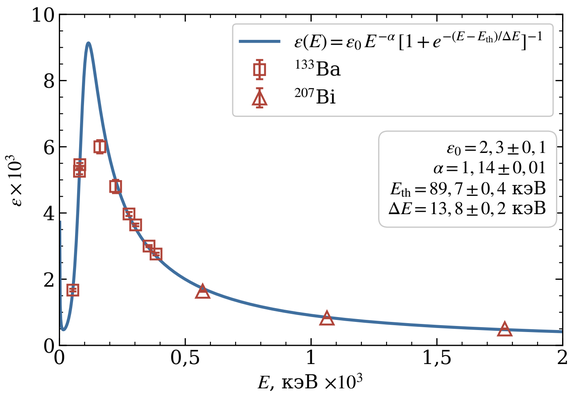


Рис. 6: Калибровочная зависимость эффективности регистрации гамма-излучения для плоского источника

Активация брома

Первый опыт по нейтронной активации проведён с образцом бромида калия, размещённым внутри водяной полости. Естественная смесь изотопов брома. В результате активации образуются четыре долгоживущих состояния брома. Гамма-спектры активированного образца измерялись офлайн четыре раза сеансами разной длительности. По измеренным данным построена распадная зависимость и вычислено значение периода полураспада $^{82}\mathrm{Br}$ $T_{1/2} = 1{,}45(3)$ сут, согласующееся с табличным $1{,}4701(3)$ сут [3] в пределах погрешности.

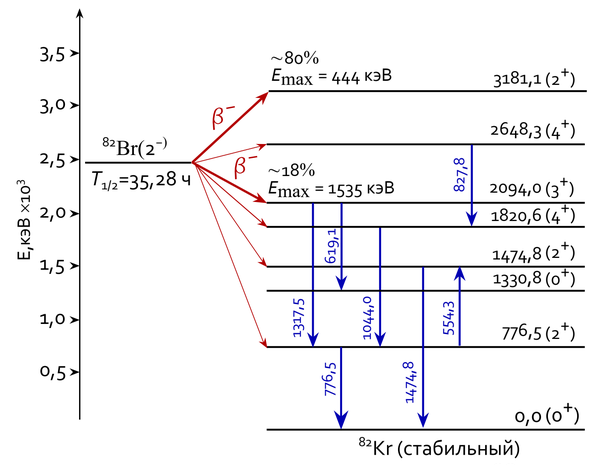


Рис. 7: Сокращенная схема распада $^{82}\mathrm{Br}$

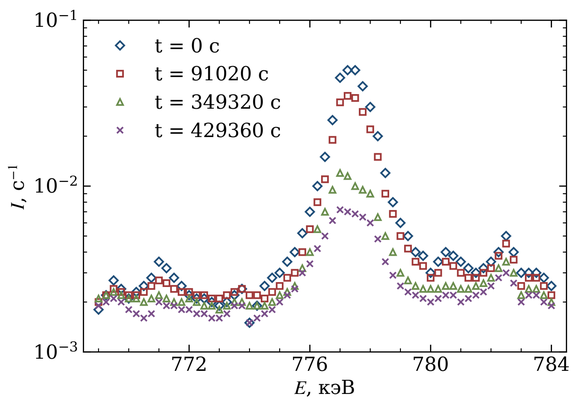


Рис. 8: Задержанные на время распада t спектры гамма-излучения в распаде $^{82}\mathrm{Br}$

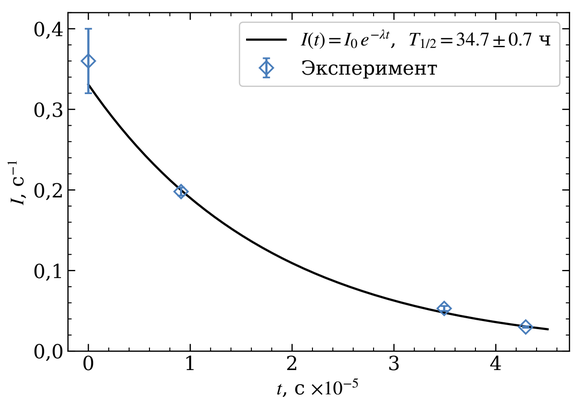


Рис. 9: Кривая распада $^{82}\mathrm{Br}$

Активация золота

Аналогичным методом проведена активация золота; в качестве образца использована навеска единственного природного изотопа $^{197}\mathrm{Au}$ массой $28{,}5$ мг, воздействие производилось тепловыми и эпитепловыми нейтронами. В первом опыте образец облучался полным потоком нейтронов от источника, после чего по гамма-линии $411{,}8$ кэВ измерялся период полураспада $^{198}\mathrm{Au}$. Во втором опыте для выделения эпитепловой компоненты использовался кадмиевый фильтр, поглощающий тепловые нейтроны. По измеренным активностям для исследованного образца определены плотности потоков эпитепловых нейтронов.

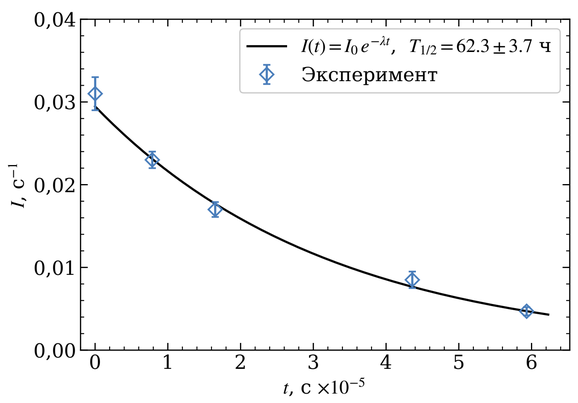


Рис. 10: Кривая распада $^{198}\mathrm{Au}$

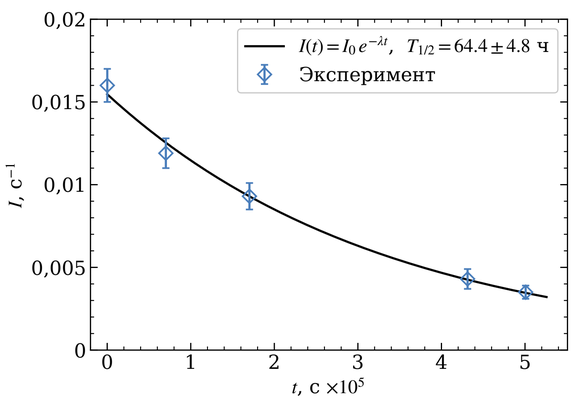


Рис. 11: Кривая распада $^{198}\mathrm{Au}$ (облучение с кадмиевым фильтром)

Перспективы: анализ эндофуллеренов

Здесь будет краткое описание задачи по анализу эндофуллеренов: методика облучения образцов, регистрация гамма-спектров, обработка данных. Текст-заглушка для оценки вёрстки (примерно 5–7 строк), чтобы блок занял нужную высоту и не «схлопнулся» при компиляции без рисунка.

[Место для рисунка]
(заменить на `\includegraphics`)

Рис. 12: Подпись к рисунку (заглушка)

Троцай Н.А.
nikitatrotsay@gmail.com

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. *ПО «Маяк»*. — 2020. — https://rad.po-mayak.ru/produktsiya/neitron/.
2. *Ершов К. В.* : Препринт ПИЯФ. — Гатчина, 2018. — № 3032.
3. *IAEA Nuclear Data Services*. — 2024. — https://nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html.